

Potencia Variable, Dimensiones y Recálculo Dinámico

Simulador Solar • Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE San Juan)

Documento: INF-EPRE-SOLAR-04

Revisión: 1.0 (Final)

Área: Dimensionamiento Electromecánico & Escalado

1. Especificación Física y Potencia Unitaria de Módulos

El simulador integra una arquitectura de potencia paramétrica que permite simular la producción con diferentes tecnologías y potencias comerciales de módulos fotovoltaicos en condiciones estándar de ensayo (STC: irradiancia $G = 1.000 \text{ W/m}^2$, temperatura de celda $T = 25^\circ\text{C}$, masa de aire $AM = 1,5$).

Variables de Potencia e Instalación Pico:

Potencia Unitaria del Módulo (P_{panel}): 350 Wp . . . 650 Wp	Potencia Base de Referencia (P_{base}): 400 Wp (Google Solar Base)
Potencia Pico Total del Generador:	$P_{\text{inst}} [\text{kWp}] = \frac{N_{\text{paneles}} \times P_{\text{panel}} [\text{Wp}]}{1000}$

2. Dimensiones Físicas, Ocupación de Superficie y Eficiencia de Conversión

La relación entre la potencia pico y el área física ocupada sobre la cubierta está determinada por el rendimiento fotoeléctrico intrínseco de la celda de silicio:

FORMULACIÓN DE ÁREA UNITARIA Y EFICIENCIA STC:

Área Unitaria de Panel : $A_{\text{panel}} = H \times W \quad [\text{m}^2]$

Eficiencia Fotoeléctrica Nominal : $\eta_{\text{módulo}} = \frac{P_{\text{panel}} [\text{W}]}{A_{\text{panel}} [\text{m}^2] \times 1.000 \text{ W/m}^2} \times 100\%$

Área Neta Ocupada : $A_{\text{neta}} = N_{\text{paneles}} \times A_{\text{panel}} \quad [\text{m}^2]$

Categoría de Módulo	Dimensiones ($H \times W$)	Área (A_{panel})	Potencia (P_{panel})	Eficiencia (η)
Residencial Estándar (54 celdas)	1,72 m × 1,13 m	1,94 m ²	400 Wp	20,6%
Residencial Alta Potencia	1,76 m × 1,13 m	1,99 m ²	450 Wp	22,6%
Comercial / Industrial (72 celdas)	2,28 m × 1,13 m	2,58 m ²	550 Wp	21,3%
Gran Escala (78 celdas Bifacial)	2,38 m × 1,13 m	2,69 m ²	600 Wp	22,3%

Factor de Ocupación de Tejado (Ground Cover Ratio - GCR): El simulador verifica que la superficie total de captación respete $A_{\text{neta}} \leq 0,80 \times A_{\text{polígono}}$, asegurando márgenes perimetrales de seguridad para mantenimiento y disipación térmica.

3. Algoritmo de Recálculo Dinámico por Factor de Escala

Para permitir que el usuario ajuste la cantidad o potencia de los módulos de forma interactiva y con respuesta instantánea (sin reconsultar la API geoespacial), el sistema implementa un ****operador de escala lineal cuasi-instantáneo**** fundado en la física de radiación:

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE ESCALA DE POTENCIA (F_{POTENCIA}):

$$f_{\text{potencia}} = \frac{P_{\text{panel, nuevo}}}{P_{\text{panel, base}}} \quad \text{con } P_{\text{panel, base}} = 400 \text{ Wp}$$

Propagación Analítica en la Cadena de Cálculos

La variación de potencia y cantidad de paneles se propaga determinísticamente a través de todas las variables energéticas, financieras y ambientales:

ECUACIONES DE ESCALADO SIMULTÁNEO:

1. Energía Generada AC : $E_{\text{AC, nuevo}} = E_{\text{AC, base}}(N_{\text{nuevo}}) \times f_{\text{potencia}} \times \left(\frac{1}{F_{\text{techo}}}\right)^{\delta_{\text{opt}}}$
2. Inversión Inicial : $I_0 = C_{\text{Wp}} \times (N_{\text{nuevo}} \times P_{\text{panel, nuevo}}) + C_{\text{medición}}$
3. Autoconsumo : $E_{\text{auto, nuevo}} = \min(C_{\text{anual}}, E_{\text{AC, nuevo}} \times p_{\text{auto}})$
4. Inyección a Red : $E_{\text{iny, nuevo}} = E_{\text{AC, nuevo}} - E_{\text{auto, nuevo}}$
5. Emisiones Evitadas : $\text{GEI}_{\text{nuevo}} = E_{\text{AC, nuevo}} \times \text{EF}_{\text{grid}}$

Donde $\delta_{\text{opt}} = 1$ si la estructura es soporte óptima (30° Norte) y $\delta_{\text{opt}} = 0$ si es coplanar al tejado.

4. Control de Restricción Normativa de Potencia (EPRE / Distribuidora)

Bajo el marco regulatorio de Generación Distribuida en San Juan, la potencia fotovoltaica instalable no puede superar la potencia máxima contratada asignada a la categoría tarifaria:

Criterio de Validación de Potencia Admisible:

$$P_{\text{inst}} [\text{kWp}] \leq P_{\text{max, asignada}} [\text{kW}]$$

Si $P_{\text{inst}} > P_{\text{max, asignada}}$, el sistema activa un bloqueo de advertencia pericial, restringiendo el dimensionamiento al umbral técnico admisible para evitar sobrecargas en la acometida y el transformador de distribución.

5. Validación Numérica y Casos Testigo de Recálculo en San Juan

Se audita la respuesta del algoritmo de recálculo ante variaciones de potencia unitaria para una cubierta con 14 paneles en el Gran San Juan ($C_{\text{anual}} = 7.200 \text{ kWh/año}$, $P_{\text{base}} = 400 \text{ Wp}$, $E_{\text{base}} = 8.820 \text{ kWh/año}$):

Potencia Unitaria	Factor f_{pot}	Potencia Pico	Generación (E_{AC})	Autoconsumo / Iny.
Módulo Base (400 Wp)	1,000	5,60 kWp	8.820 kWh/año	5.733 / 3.087 kWh
Módulo 450 Wp	1,125	6,30 kWp	9.923 kWh/año	6.450 / 3.473 kWh
Módulo 550 Wp	1,375	7,70 kWp	12.128 kWh/año	7.200 / 4.928 kWh
Módulo 600 Wp	1,500	8,40 kWp	13.230 kWh/año	7.200 / 6.030 kWh

Análisis de Saturación de Autoconsumo ($E_{\text{auto}} = C_{\text{anual}}$)

Comportamiento Asintótico del Autoconsumo:

Al aumentar la potencia de 400 Wp a 550 Wp, el autoconsumo alcanza el tope de la demanda (7.200 kWh/año). El incremento adicional con paneles de 600 Wp se deriva al 100% hacia la inyección a red (+1.102 kWh adicionales inyectados), remunerados al cargo tarifario de inyección vigente.

Impacto en la Inversión y el Período de Recuperación (Payback)

Potencia Módulo	Inversión (I_0)	Ahorro Anual (Año 1)	Payback (Años)	Mitigación GEI Anual
400 Wp	\$5.880 USD	\$882 USD	6,1 años	3,70 t CO ₂ e
450 Wp	\$6.615 USD	\$992 USD	6,0 años	4,17 t CO ₂ e
550 Wp	\$8.085 USD	\$1.178 USD	5,9 años	5,09 t CO ₂ e
600 Wp	\$8.820 USD	\$1.246 USD	6,2 años	5,56 t CO ₂ e

Dictamen de Auditoría de Ingeniería:

El algoritmo de escalado por factor de potencia cumple con los principios de linealidad de radiación fotovoltaica y termodinámica solar. La propagación matemática sobre costos, flujos de energía y retorno de inversión es matemáticamente exacta, libre de discontinuidades y plenamente auditable.